

Química aplicada — siderurgia, FDS e água

Do minério ao aço, leitura da Ficha com Dados de Segurança e tratamento da água para consumo humano

O que este complemento cobre

Pessoal, a parte de **Química Aplicada** do edital tem três itens que o curso principal toca de leve: **(4.6) Siderurgia**, **(5) Produtos químicos — substâncias perigosas e Fichas com Dados de Segurança (FDS)** e **(6) Água — propriedades físico-químicas e tratamento para consumo humano**. Os três são bem "de bombeiro": aço em incêndio, produtos perigosos em acidentes e a água como principal agente extintor e bem de consumo.

Como a banca cobra: (1) **diferença de composição** entre ferro-gusa e aço; (2) **reações** do alto-forno; (3) **símbolos e seções da FDS**; (4) **incompatibilidades** entre produtos; (5) **etapas do tratamento da água** na ordem certa.

Parte 1 — Siderurgia

Siderurgia é o conjunto de processos que transforma o **minério de ferro** em **ferro-gusa** e, depois, em **aço**.

Matérias-primas do alto-forno

Matéria-prima	Papel
Minério de ferro (hematita Fe_2O_3 e magnetita Fe_3O_4)	Fornece o ferro
Coque (carvão mineral processado, rico em carbono)	Combustível (gera calor) e agente redutor (produz o CO)
Calcário (CaCO_3)	Fundente : reage com as impurezas (areia, SiO_2) e forma a escória
Ar quente (injetado na base)	Fornece o oxigênio para a combustão do coque

O **alto-forno** é uma torre onde a carga (minério + coque + calcário) desce enquanto os gases quentes sobem. A temperatura chega a mais de **1.500 °C** na parte inferior.

Principais reações no alto-forno

- Combustão do coque** (produz calor e CO_2): $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$
- Formação do monóxido de carbono** (o verdadeiro redutor): $\text{CO}_2 + \text{C} \rightarrow 2 \text{CO}$
- Redução do minério** (o ferro é obtido): $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3 \text{CO} \rightarrow 2 \text{Fe} + 3 \text{CO}_2$ (também ocorre a redução parcial da magnetita: $\text{Fe}_3\text{O}_4 + 4 \text{CO} \rightarrow 3 \text{Fe} + 4 \text{CO}_2$)
- Decomposição do calcário** (gera o óxido de cálcio): $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$
- Formação da escória** (o fundente remove a sílica): $\text{CaO} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{CaSiO}_3$ (silicato de cálcio, **escória**, mais leve, flutua sobre o ferro)

Em uma frase: o **CO** retira o oxigênio do óxido de ferro (**redução**); o **calcário** transforma as impurezas em **escória**. O ferro líquido, mais denso, é recolhido no fundo.

Ferro-gusa x aço

O produto do alto-forno é o **ferro-gusa**, que ainda tem **muito carbono** e é **frágil**. Para virar aço, é preciso **reduzir o teor de carbono** (e eliminar impurezas) em um **conversor**.

	Ferro-gusa	Aço comum
Teor de carbono	alto: cerca de 3,5% a 4,5%	baixo: menos de ~2% (aço comum costuma ter de ~0,05% a ~1,0% conforme a aplicação)
Impurezas	Si, Mn, P , S em quantidade significativa	Controladas (reduzidas)
Propriedades	Duro e quebradiço ; difícil de forjar e laminar	Resistente, dúctil e maleável ; pode ser forjado, laminado e soldado
Uso	Matéria-prima para fazer aço e ferro fundido	Estruturas, vigas, tubulações, veículos, ferramentas

Macete: mais carbono = mais duro e mais frágil. O gusa tem o **dobro ou mais** do carbono do aço.

Como o gusa vira aço (conversor com oxigênio)

No **conversor** (processo LD, de **sopro de oxigênio puro**), injeta-se **O₂** sobre o ferro-gusa líquido (com sucata). O oxigênio **oxida** o excesso de carbono e as impurezas:

- **Carbono:** $C + O_2 \rightarrow CO_2$ (ou $2 C + O_2 \rightarrow 2 CO$), que escapa como gás;
- **Silício, manganês, fósforo e enxofre** também são oxidados e **escorificados** com adição de **cal** (**CaO**), formando escória (por exemplo, $CaO + SiO_2 \rightarrow CaSiO_3$).

O aço também pode ser **aço-liga**, com adição de outros elementos: **cromo e níquel** (aço inoxidável, com **mais de ~10,5% de Cr**), **manganês, molibdênio, vanádio**.

Siderurgia e incêndio (o que interessa ao bombeiro)

- O **aço perde resistência** com o calor: por volta de **550 °C** ele já perde grande parte da sua capacidade de carga, o que explica o **colapso de estruturas metálicas** em incêndios.
- O ferro **enferruja** (corrosão): $4 Fe + 3 O_2 + 2n H_2O \rightarrow 2 Fe_2O_3 \cdot nH_2O$. A proteção pode ser por **pintura, galvanização** (revestimento de zinco) ou **anodo de sacrifício** (metal mais reativo, como o zinco ou o magnésio, que se corrói no lugar do ferro).

Parte 2 — Produtos químicos perigosos e a FDS

Classes de substâncias (o que o edital lista)

Classe	Característica	Exemplos
Inflamáveis	Liberam vapores que incendeiam facilmente ; ponto de fulgor ≤ 60 °C	gasolina, etanol, acetona, éter
Combustíveis	Queimam, mas com ponto de fulgor mais alto (> 60 °C)	óleo diesel, querosene (conforme o caso), óleos lubrificantes

Oxidantes (comburentes)	Fornecem oxigênio e favorecem a combustão de outros materiais	peróxido de hidrogênio, nitrato de amônio, permanganato, hipoclorito, oxigênio
Corrosivas	Destroem tecidos e metais por contato	ácidos fortes (H_2SO_4 , HCl , HNO_3), bases fortes (NaOH , KOH)
Tóxicas	Causam dano à saúde por ingestão, inalação ou contato	cianetos, monóxido de carbono, mercúrio, chumbo, benzeno
Reativas	Reagem violentamente com água, ar ou outros produtos (podem ser instáveis)	sódio e potássio (com água), carbetto de cálcio (libera acetileno), fósforo branco

Propriedades que definem o risco de fogo:

- **Ponto de fulgor (flash point):** menor temperatura em que o líquido libera vapores suficientes para inflamar na presença de uma fonte de ignição (a chama não se mantém).
- **Ponto de combustão (ignição):** temperatura em que a chama **se mantém** após a ignição.
- **Temperatura de autoignição:** temperatura em que ocorre ignição **sem fonte externa**.
- **Limites de inflamabilidade (LII e LSI):** faixa de concentração do vapor no ar em que há combustão. **Abaixo** do LII, a mistura é "pobre"; **acima** do LSI, é "rica" demais.
- **Densidade de vapor:** vapores **mais pesados que o ar** (> 1) acumulam em **áreas baixas** (poços, valas, porões) e podem se deslocar até uma fonte de ignição.

Líquido inflamável × combustível: a diferença é o **ponto de fulgor**: **inflamável** $\leq 60^\circ\text{C}$ e **combustível** $> 60^\circ\text{C}$ (classificação usual de normas de segurança).

Incompatibilidade entre substâncias

Produtos **incompatíveis** não podem ser armazenados juntos nem misturados:

Mistura perigosa	Resultado
Oxidante + combustível (ex.: nitrato + matéria orgânica)	Combustão violenta ou explosão
Ácido + base forte	Reação exotérmica (calor intenso) e respingos
Ácido + cianeto	Libera gás cianídrico (HCN) , tóxico
Ácido + sulfeto	Libera gás sulfídrico (H_2S) , tóxico
Hipoclorito (água sanitária) + ácido	Libera cloro (Cl_2) , tóxico
Hipoclorito + amônia	Forma cloraminas , tóxicas
Água + metais alcalinos (sódio, potássio)	Reação violenta, libera H_2 (inflamável)
Água + carbetto de cálcio	Libera acetileno (inflamável)
Peróxidos + materiais orgânicos	Decomposição e fogo

Regra prática de armazenamento: separe **inflamáveis, oxidantes, ácidos, bases, tóxicos e reativos com água**, em locais ventilados e com contenção.

FDS — Ficha com Dados de Segurança

A **FDS** (antes chamada **FISPQ**, Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) é o **documento padronizado** que **informa os perigos de um produto químico e como manuseá-lo com segurança**. É regulada pela norma **ABNT NBR 14725** e segue o **Sistema Globalmente Harmonizado (GHS)**.

Estrutura: 16 seções (decore a ordem)

Nº	Seção
1	Identificação do produto e da empresa
2	Identificação de perigos
3	Composição e informações sobre os ingredientes
4	Medidas de primeiros socorros
5	Medidas de combate a incêndio
6	Medidas de controle para derramamento ou vazamento
7	Manuseio e armazenamento
8	Controle de exposição e proteção individual (EPI)
9	Propriedades físicas e químicas
10	Estabilidade e reatividade
11	Informações toxicológicas
12	Informações ecológicas
13	Considerações sobre tratamento e disposição
14	Informações sobre transporte
15	Informações sobre regulamentações
16	Outras informações

Para o bombeiro, as seções-chave: 2 (perigos), **4** (primeiros socorros), **5** (combate a incêndio), **6** (vazamento), **8** (EPI), **10** (reatividade e incompatibilidades) e **14** (transporte).

Elementos de comunicação de perigo (GHS):

- **Palavra de advertência:** "**Perigo**" (mais grave) ou "**Atenção**" (menos grave);
- **Frases de perigo (H)** e **frases de precaução (P)**;
- **Pictogramas** (símbolo preto em losango com **borda vermelha**):

Pictograma	Significa
Chama	Inflamável (e pirofórico, autoaquecimento)
Chama sobre círculo	Comburente/oxidante
Bomba explodindo	Explosivo
Corrosão (mão e metal sendo corroídos)	Corrosivo (pele, olhos, metais)
Botijão de gás	Gás sob pressão
Caveira e ossos cruzados	Toxicidade aguda (fatal ou tóxico)
Ponto de exclamação	Irritante, nocivo , sensibilizante
Silhueta com estrela no peito	Perigo à saúde (carcinogênico, mutagênico, sensibilização respiratória)

Outras sinalizações que o bombeiro encontra

- **Diagrama de Hommel (NFPA 704)** — losango dividido em 4 cores, com graus de **0 (sem risco)** a **4 (risco máximo)**:
- **azul = saúde** · **vermelho = inflamabilidade** · **amarelo = reatividade/instabilidade** · **branco = riscos específicos** (ex.: **OX** oxidante, **W** reage com a água).
- **Painel de segurança (laranja)** no transporte: o **número de risco** (parte de cima) e o **número ONU** (4 dígitos, identifica o produto).
- **Rótulos de risco** do transporte, por **classes ONU**: **1** explosivos · **2** gases · **3** líquidos inflamáveis · **4** sólidos inflamáveis (substâncias sujeitas a combustão espontânea, que em contato com a água emitem gases inflamáveis) · **5** oxidantes e peróxidos orgânicos · **6** tóxicos e infectantes · **7** radioativos · **8** corrosivos · **9** substâncias e artigos diversos.

Parte 3 — Água: propriedades e tratamento para consumo humano

Propriedades físico-químicas da água

Propriedade	O que explica
Molécula polar (H ₂ O em ângulo, ~104,5°)	A água dissolve muitas substâncias iônicas e polares (" solvente universal ")
Ligações de hidrogênio	Explicam o ponto de ebulição alto (100 °C), a tensão superficial e o calor específico elevado
Calor específico alto (1 cal/g·°C, ≈ 4,18 J/g·°C)	A água absorve muito calor antes de esquentar: por isso é o principal agente extintor (resfriamento)
Calor latente de vaporização alto (≈ 540 cal/g)	Ao vaporizar , absorve grande quantidade de calor; o vapor também abafa
Densidade máxima a 4 °C (≈ 1 g/mL)	O gelo flutua (a água sólida é menos densa que a líquida)
pH = 7 (neutra, a 25 °C)	[H⁺] = [OH⁻] = 10⁻⁷ mol/L ; produto iônico K_w = 10⁻¹⁴ (25 °C)
Dureza	Presença de Ca²⁺ e Mg²⁺ dissolvidos (água "dura" forma incrustações e reduz a espuma do sabão)

Por que a água apaga o fogo? Resfria (absorve calor), **abafa** (o vapor desloca o oxigênio) e, em alguns casos, **emulsiona/dilui**. **Cuidado:** não use água sobre **metais reativos** (sódio, potássio, magnésio) nem sobre **líquidos inflamáveis menos densos que ela** (a água os espalha).

Tratamento convencional (ciclo completo) — as etapas, na ordem

#	Etapa	O que acontece	Produto químico típico
1	Captação	Retirada da água bruta do manancial (rio, lago, represa)	—

2	Coagulação (mistura rápida)	Adição de coagulante : as cargas elétricas das partículas são neutralizadas	Sulfato de alumínio , $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$; cloreto férrico
3	Floculação (mistura lenta)	As partículas se agrupam em flocos maiores	—
4	Decantação	Os flocos sedimentam no fundo do tanque	—
5	Filtração	A água passa por leitos de areia e antracito ; retém partículas remanescentes	—
6	Desinfecção	Eliminação de microrganismos patogênicos	Cloro (Cl_2), hipoclorito de sódio, ozônio, radiação UV
7	Correção de pH	Ajuste do pH para evitar corrosão e incrustação	Cal ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) ou soda (NaOH)
8	Fluoretação	Adição de flúor para prevenir cáries	Ácido fluossilícico , fluorssilicato de sódio
9	Reservação e distribuição	Armazenamento e envio à rede	—

Macete da ordem: Capta → Coagula → Floculá → Decanta → Filtra → Desinfeta → Corrige o pH → Fluoreta. ("Cada Cientista Faz Decantação, Filtração, Desinfecção, Correção e Fluoretação.")

Reações-chave

- **Coagulação com sulfato de alumínio:** o íon Al^{3+} hidrolisa e forma o **hidróxido de alumínio**, gelatinoso, que **arrasta** as impurezas: $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 6 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + 3 \text{H}_2\text{SO}_4$. Na presença de **alcalinidade (bicarbonato)**, o ácido é neutralizado: $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 3 \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 \rightarrow 2 \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + 3 \text{CaSO}_4 + 6 \text{CO}_2$
- **Cloração:** o cloro reage com a água e forma o **ácido hipocloroso (HOCl)**, o **agente desinfetante**: $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCl} + \text{HOCl}$. O **HOCl** se ioniza: $\text{HOCl} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OCl}^-$. A ação desinfetante é **maior em pH mais baixo**, quando predomina o **HOCl** (mais eficaz que o íon hipoclorito).
- **Cloro com amônia:** forma **cloraminas** (desinfetante mais lento, porém mais persistente).

Padrão de potabilidade (resumo)

A água potável é a que atende ao **padrão de potabilidade** do Ministério da Saúde (**Portaria GM/MS nº 888/2021**), entre outros parâmetros:

- **Cloro residual livre:** mínimo de **0,2 mg/L** em qualquer ponto da rede (e **máximo de 5 mg/L**);
- ***Escherichia coli*:** ausência em **100 mL** (indicador de contaminação fecal);
- **pH:** recomendado entre **6,0 e 9,0**;
- **Flúor:** máximo de **1,5 mg/L**.

Água de consumo em emergência: em locais sem tratamento, a desinfecção caseira pode ser feita com **hipoclorito de sódio** (água sanitária própria para esse fim) ou por **fervura**; mas **filtrar antes** (para remover a turbidez) aumenta a eficácia da desinfecção.

Resumo para revisar

- **Alto-forno:** minério (Fe_2O_3) + **coque** ($\text{C} \rightarrow \text{CO}$, redutor) + **calcário** (fundente $\rightarrow$ **escória**). $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3 \text{CO} \rightarrow 2 \text{Fe} + 3 \text{CO}_2$.
- **Gusa:** **3,5–4,5% de C**, frágil. **Aço:** **< ~2% de C**, dúctil e maleável. O aço sai do gusa por **oxidação**.

do carbono em um conversor com O_2 .

- **Perigos químicos:** inflamável ($PF \leq 60\text{ }^\circ\text{C}$), combustível, oxidante, corrosivo, tóxico, reativo.

Ácido + cianeto/sulfeto = gás tóxico; hipoclorito + ácido = Cl_2 .

- **FDS: 16 seções**, seguindo a **NBR 14725/GHS**; palavras **Perigo** e **Atenção**; pictogramas losangulares com borda vermelha; **Hommel:** azul (saúde), vermelho (fogo), amarelo (reatividade), branco (específico).
- **Água:** polar, calor específico alto ($1\text{ cal/g}\cdot^\circ\text{C}$), vaporização $\approx 540\text{ cal/g}$. **Tratamento:** coagulação $\rightarrow$ floculação $\rightarrow$ decantação $\rightarrow$ filtração $\rightarrow$ desinfecção $\rightarrow$ pH $\rightarrow$ flúor. **Cloro residual mínimo: 0,2 mg/L.**

Fontes e método.

Conteúdo clássico de Química Aplicada (siderurgia, segurança química e saneamento), em explicação, tabelas e equações elaboradas pelo MentorIA, em linguagem própria. Padrões de potabilidade conforme a Portaria GM/MS nº 888/2021 (Ministério da Saúde); estrutura da FDS conforme a ABNT NBR 14725 e o GHS.